

## 第2课时 空间向量的数量积

### 【学习目标】

1. 理解空间向量夹角、数量积与投影向量的概念,掌握数量积的运算律;
2. 会用数量积(基底法)求空间向量的夹角与投影向量;
3. 掌握用数量积求空间中两点间的距离(展开法与折叠模型),体会向量运算的几何本质.

### 课前提习

知识导学 素养初识

#### ◆ 知识点一 空间向量的夹角

**1. 夹角:** 已知两个非零向量  $\vec{a}, \vec{b}$ , 在空间中任取一点  $O$ , 作  $\vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b}$ , 则大小在  $[0, \pi]$  内的  $\angle AOB$  称为  $\vec{a}$  与  $\vec{b}$  的夹角, 记作  $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ ; 当  $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\pi}{2}$  时, 称  $\vec{a}$  与  $\vec{b}$  垂直, 记作  $\vec{a} \perp \vec{b}$ .

[注意] 夹角范围  $(0^\circ \text{ 到 } 180^\circ)$  是数量积正负讨论的前提; 易混点: 几何角(如异面直线所成角)与向量夹角可能互补, 运算前先分清求的是哪个角.

**【诊断分析】** 判断正误(正确的打√, 错误的打×)

- (1) 两个非零空间向量的夹角大小与这两个向量起点的位置有关. ( )
- (2) 空间向量的夹角与异面直线所成角的取值范围相同. ( )

#### ◆ 知识点二 空间向量的数量积

**1. 数量积:** 定义  $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ ; 规定  $\vec{0} \cdot \vec{a} = \vec{a} \cdot \vec{0} = 0$ ; 与任意向量的数量积为 0. 性质:  $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ;  $\vec{a} \cdot \vec{a} = \vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$ ;  $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$ .

[注意] 求空间角与距离的核心运算; 注意数量积不满足结合律, 零向量与任意向量的数量积为 0.

**2. 运算律:**  $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$  (交换律);  $(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \lambda (\vec{a} \cdot \vec{b})$  (数乘结合律);  $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$  (分配律).

[注意] 与平面向量数量积的运算律形式一致, 类比迁移即可; 警惕  $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c}$  与  $\vec{a} \cdot (\vec{b} \cdot \vec{c})$  一般不相等.

**【诊断分析】** 判断正误(正确的打√, 错误的打×)

- (1) 两个非零空间向量的数量积大于 0, 则这两个向量的夹角为锐角. ( )
- (2) 对任意空间向量  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ , 都有  $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot (\vec{b} \cdot \vec{c})$ . ( )

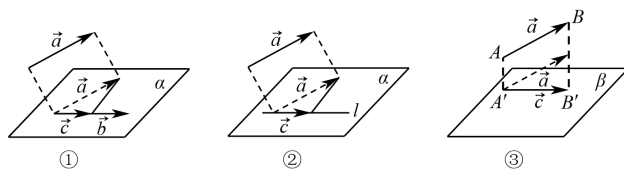
#### ◆ 知识点三 投影向量

**1. 投影向量:** (1) 在空间, 向量  $\vec{a}$  向向量  $\vec{b}$  投影:

[注意] 数量积几何意义的载体, 后续三余弦定理与点面距的推导都基于投影; 易错点: 投影向量是向量, 投影长度是数量.

如图①, 先将它们平移到同一平面  $\alpha$  内, 利用平面上向量的投影, 得到与向量  $\vec{b}$  共线的向量  $\vec{c}$ ,  $\vec{c} = |\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$ , 称向量  $\vec{c}$  为向量  $\vec{a}$  在向量  $\vec{b}$  上的投影向量.

(2) 向量  $\vec{a}$  在直线  $l$  上的投影如图②.



(3) 向量  $\vec{a}$  向平面  $\beta$  投影:

如图③, 分别由向量  $\vec{a}$  的起点  $A$  和终点  $B$  作平面  $\beta$  的垂线, 垂足分别为  $A', B'$ , 得到向量  $\vec{A'B'}$ , 向量  $\vec{A'B'}$  称为向量  $\vec{a}$  在平面  $\beta$  上的投影向量.

**【诊断分析】** 判断正误(正确的打√, 错误的打×)

- (1) 向量  $\vec{a}$  在向量  $\vec{b}$  上的投影向量是与  $\vec{a}$  共线的向量. ( )
- (2) 若  $\vec{a} \perp \vec{b}$ , 则向量  $\vec{a}$  在向量  $\vec{b}$  上的投影向量为  $\vec{0}$ . ( )

### 课中探究

考点探究 素养小结

## ◆ 探究点一 数量积的概念与运算律

**例 1** (多选题) [简单 (知识点二)] 设  $\vec{a}, \vec{b}$  为空间中的任意两个非零向量, 下列各式中正确的有 ( )

- A.  $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$ ;  
 B.  $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \frac{\vec{b}}{\vec{a}}$ ;  
 C.  $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$ ;  
 D.  $(\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$

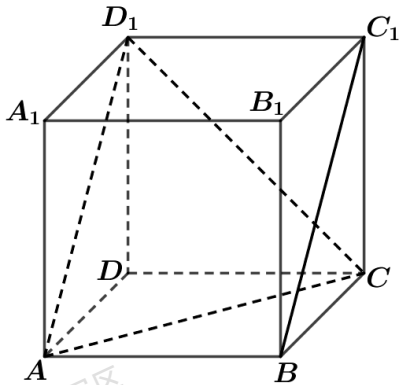
**变式 1** [简单 (知识点二)] 已知  $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$ , 则  $(\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) =$  \_\_\_\_\_.

### 【素养小结】

- ①识别: 题干列出数量积相关的若干等式 (平方、商式、乘积展开) 要求判断正误时, 判归本题型.
- ②操作: 按定义  $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$  逐式展开核验, 展开后移项验算.
- ③收束: 警惕向量无除法、数量积无结合律等误用.

## ◆ 探究点二 数量积求夹角与投影

**例 1** [中档 (知识点一)] 如图, 在正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中, 求向量  $\overrightarrow{BC_1}$  与  $\overrightarrow{AC}$  的夹角的大小.



**变式 1** [中档 (知识点一)] 在长方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中,  $AB = 2, AD = 2, AA_1 = 1$ , 则向量  $\overrightarrow{AB_1}$  与  $\overrightarrow{AC}$  夹角的余弦值为 \_\_\_\_\_.

### 【素养小结】

- ①识别: 题干在几何体中求两向量的夹角、模长或投影而不建坐标系时, 判归本题型.
- ②操作: 先平移向量使起点共点或选不共面的三个向量作基底, 再把相关向量用基底表示并算出数量积与模长.

③收束: 最后代入夹角公式并按向量夹角范围  $[0, \pi]$  取角.

## ◆ 探究点三 数量积条件求参

**例 1** [中档 (知识点二)] 已知向量  $\vec{a}, \vec{b}$ , 且  $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 1, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$ , 则使向量  $\vec{a} + \lambda\vec{b}$  与  $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$  的夹角为钝角的实数  $\lambda$  的取值范围是 \_\_\_\_\_.

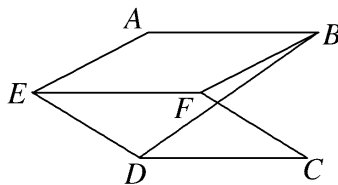
**变式 1** [简单 (知识点二)] 已知  $|\vec{a}| = 3\sqrt{2}, |\vec{b}| = 4, \vec{m} = \vec{a} + \vec{b}, \vec{n} = \vec{a} + \lambda\vec{b}, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 135^\circ, \vec{m} \perp \vec{n}$ , 则  $\lambda =$  \_\_\_\_\_.

### 【素养小结】

- ①识别: 题干给出两向量的模与夹角、并以夹角为锐角/钝角或两向量垂直为条件求参数时, 判归本题型.
- ②操作: 第一步用数量积把条件翻译成不等式或方程 (锐角  $\cos > 0$ 、钝角  $\cos < 0$ 、垂直  $\cos = 0$ ).
- ③收束: 再求解并剔除使两向量共线的参数, 最后写出参数值或取值范围.

## ◆ 探究点四 数量积求距离 (展开法)

**例 1** [中档 (知识点二)] 如图, 在大小为  $45^\circ$  的二面角  $AEFD$  中, 四边形  $ABFE, CDEF$  都是边长为 1 的正方形, 则  $B, D$  两点间的距离是 ( )



- A.  $\sqrt{3}$ ;  
 B.  $\sqrt{2}$ ;  
 C. 1;  
 D.  $\sqrt{3 - \sqrt{2}}$

**变式 1** [简单 (知识点二)] 在大小为  $60^\circ$  的二面角  $A-EF-D$  中, 四边形  $ABFE, CDEF$  都是边长为 1 的正方形, 则  $B, D$  两点间的距离为 \_\_\_\_\_.

### 【素养小结】

- ①识别: 题干在含二面角的拼接图形中求两点距离时, 判归本题型.
- ②操作: 第一步把待求线段对应的向量写成已知棱向量的首尾相接和链, 再对模长平方作数量积展开,

逐项代入模长与夹角(端点处两条垂线段的夹角由二面角决定,注意取 $45^\circ$ 还是 $135^\circ$ ).

③收束:最后开方得距离.

### ◆ 探究点五 数量积求距离(折叠矩形)

**例1** [中档(知识点二)] 已知矩形 $ABCD$ 中, $AB=1$ , $BC=\sqrt{3}$ ,将矩形 $ABCD$ 沿对角线 $AC$ 折起,使平面 $ABC$ 与平面 $ACD$ 垂直,则 $|\overrightarrow{BD}|=(\quad)$ .

- A.  $\frac{\sqrt{10}}{2}$ ; B.  $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ; C.  $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ; D. 2

**变式1** [中档(知识点二)] 已知矩形 $ABCD$ 中, $AB=1$ , $BC=\sqrt{3}$ ,将矩形 $ABCD$ 沿对角线 $AC$ 折起,使二面角 $B-AC-D$ 的大小为 $60^\circ$ ,则 $|\overrightarrow{BD}|=\underline{\hspace{2cm}}$ .

#### 【素养小结】

①识别:题干为平面图形沿一条直线折起且折后两面垂直、求两点间距离时,判归本题型.

②操作:第一步在折后图形中过两点对折痕作垂线定出垂足,再把目标向量写成两段垂线与折痕段的和并平方展开.

③收束:最后利用面面垂直带来的向量垂直逐项化简、开方得距离.

### 课堂评价

知识评价 素养形成

**【课堂评价】**本组共5题,1—3为单选,4—5为填空.

1. [简单(知识点二)] 已知 $|\vec{a}|=2$ , $|\vec{b}|=1$ ,且 $\vec{a}+\vec{b}$ 与 $\vec{b}$ 垂直,则 $\vec{a}\cdot\vec{b}=(\quad)$

- A. -1; B. 1; C. -2; D. 2

2. [简单(知识点二)] 设 $\vec{a},\vec{b}$ 均为非零空间向量,则“ $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$ ”是“ $|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}-\vec{b}|$ ”的 $(\quad)$

- A. 充分不必要条件; B. 必要不充分条件;  
C. 充要条件; D. 既不充分也不必要条件

3. [简单(知识点一)] 已知非零空间向量 $\vec{a},\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}|=|\vec{b}|=2$ , $\vec{a}\cdot\vec{b}=2$ ,则 $\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=(\quad)$

- A.  $30^\circ$ ; B.  $45^\circ$ ; C.  $60^\circ$ ; D.  $90^\circ$

4. [简单(知识点三)] 已知 $|\vec{a}|=4$ , $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $60^\circ$ ,则向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影向量的模为 $\underline{\hspace{2cm}}$ . (提示:投影向量与 $\vec{b}$ 共线,其模为 $|\vec{a}|\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle$ )

5. [中档(知识点二)] 已知 $|\vec{a}|=2$ , $|\vec{b}|=1$ , $\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=120^\circ$ ,则 $(2\vec{a}-\vec{b})\cdot(\vec{a}+3\vec{b})=\underline{\hspace{2cm}}$ . (提示:按运算律展开,其中 $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle$ )